

双均线策略与量化回测分析

薛智鸣 TASK3

一、双均线策略与金叉、死叉

双均线策略是一类典型的趋势跟随策略。它同时计算短周期均线和长周期均线，短均线对近期价格变化更敏感，长均线更平滑，因此可以用二者的相对位置来判断价格趋势。当短均线位于长均线上方时，策略认为近期走势偏强；当短均线位于长均线下方时，策略认为近期走势偏弱。

金叉指短均线从下方向上穿过长均线，通常代表短期趋势开始强于长期趋势，在双均线策略中常被视为买入或开仓信号。死叉指短均线从上方向下穿过长均线，通常代表短期趋势开始弱于长期趋势，常被视为卖出或离场信号。需要注意的是，均线本身具有滞后性，在震荡行情中可能频繁出现假信号。

二、量化策略效果的基础指标

累计回报用于衡量策略从回测开始到结束的总收益，计算公式为： $\text{累计回报} = \text{最终资产} / \text{初始资产} - 1$ 。它直观反映策略整体是否赚钱，但不能单独说明策略过程中的风险。

最大回撤（MDD）用于衡量资金曲线从历史高点到之后低点的最大跌幅，计算公式为： $\text{回撤} = \text{当前资产} / \text{历史最高资产} - 1$ ，最大回撤取所有回撤中的最小值。该指标越接近0，说明策略历史最大亏损幅度越小；例如-20%表示资金从阶段高点最多回落过20%。

夏普比率用于衡量单位波动下获得的超额收益。本次回测使用日收益率并按252个交易日年化，默认无风险利率为0。夏普比率越高，说明收益相对波动更有效率，但它依赖历史样本，也不能完全反映极端行情下的尾部风险。

三、Python实现方法

本次实现读取项目中已经存储的三份日线行情CSV数据，兼容YYYYMMDD和YYYY-MM-DD两种日期格式。脚本先计算短周期均线和长周期均线，再根据短均线与长均线的穿越关系生成交易信号。当短均线上穿长均线时记为买入信号，当短均线下穿长均线时记为卖出信号。

回测采用只做多、不做空的设定，初始资金为100000元，单边交易成本为0.10%。为避免前视偏差，本次假设当天收盘后确认金叉或死叉，下一交易日才改变持仓。测试参数包括5/15、10/30和20/60三组均线周期。

四、不同股票和均线周期的回测结果

表1 不同股票与均线周期回测指标汇总

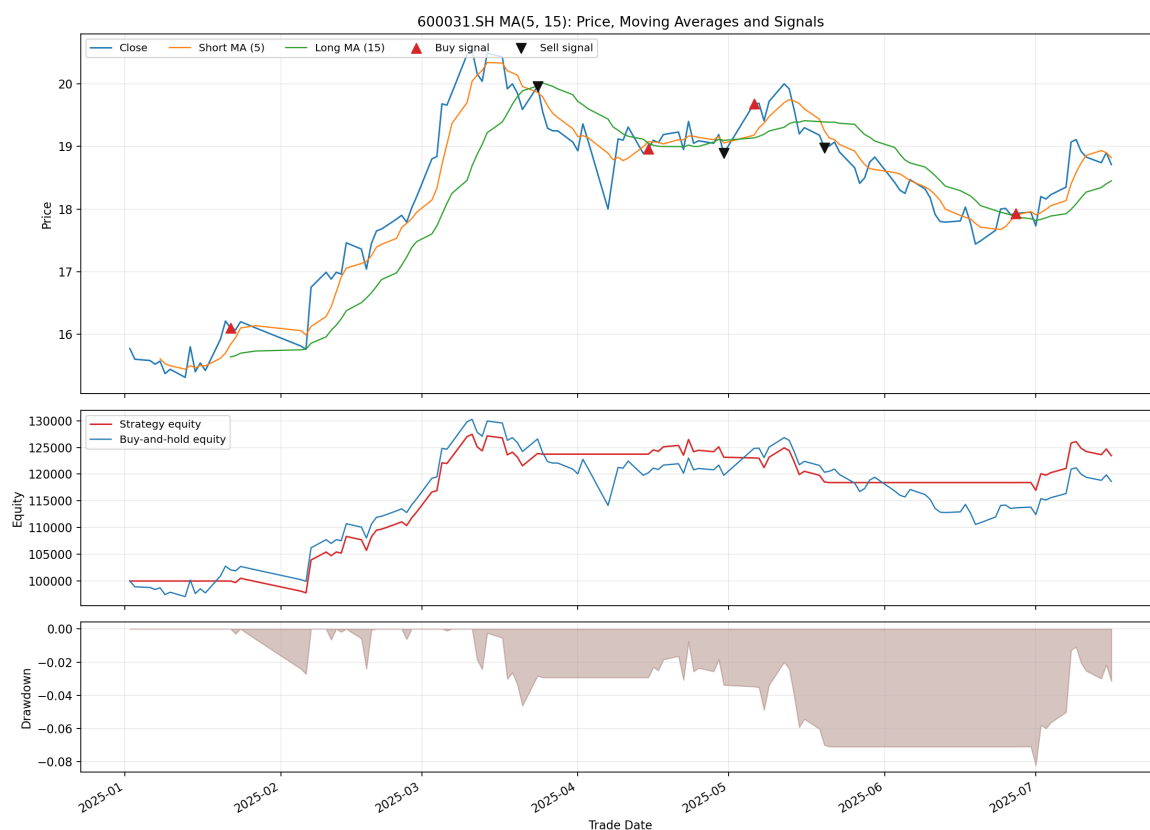
股票	周期	策略累计回报	买入持有回报	最大回撤	夏普比率	信号次数
三一重工	5/15	23.44%	18.64%	-8.22%	2.2384	7
三一重工	10/30	-5.60%	18.64%	-18.80%	-0.6100	5
三一重工	20/60	-2.50%	18.64%	-6.79%	-0.2640	2
平安银行	5/15	9.29%	36.70%	-20.24%	0.4013	37
平安银行	10/30	4.89%	36.70%	-15.44%	0.2643	17
平安银行	20/60	-17.39%	36.70%	-31.24%	-0.6490	11
绿的谐波	5/15	104.84%	189.55%	-28.28%	1.6313	12
绿的谐波	10/30	175.61%	189.55%	-18.81%	2.1419	5
绿的谐波	20/60	54.50%	189.55%	-25.37%	1.1286	5

从表1可以看到，累计回报最高的是绿的谐波（688017.SH）的10/30组合，策略累计回报为175.61%。最大回撤最深的是平安银行（000001.SZ）的20/60组合，最大回撤为-31.24%。整体来看，不同股票对均线参数较为敏感，同一组参数不能直接套用到所有股票。

五、图表分析

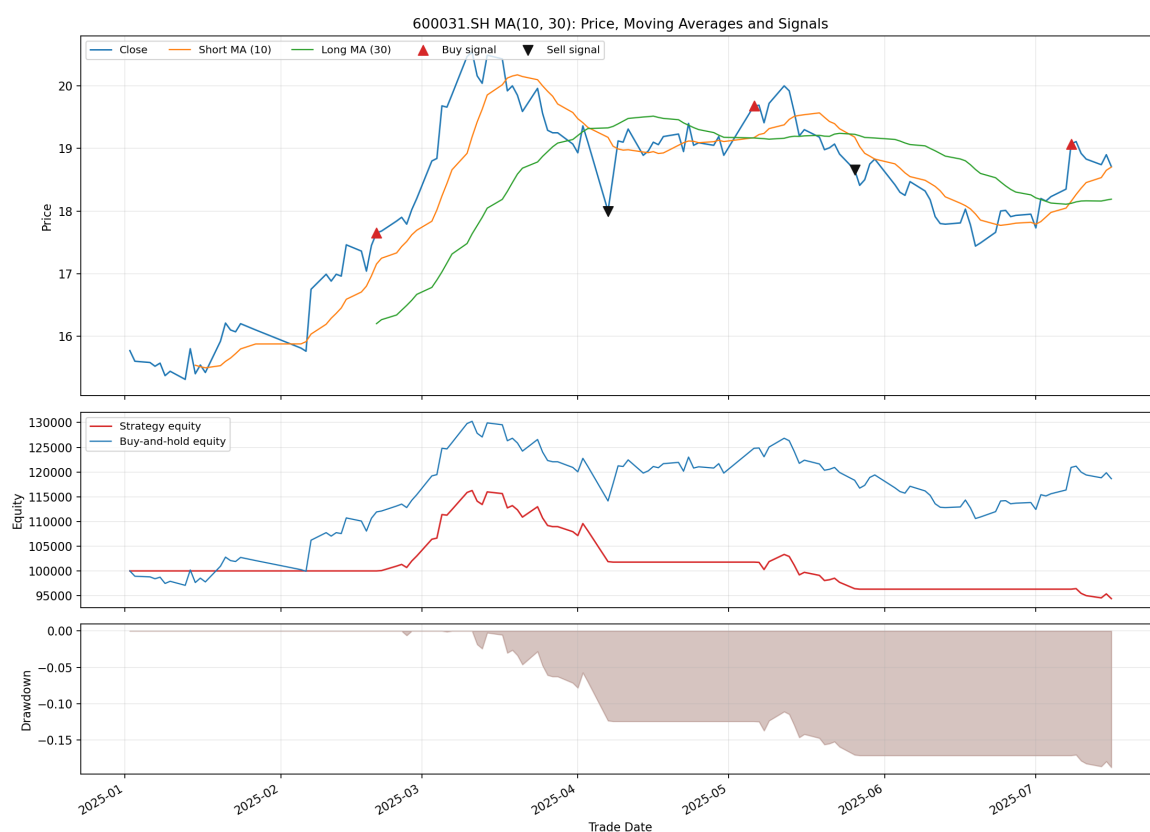
下面每张图均包含收盘价、短均线、长均线、买入信号、卖出信号、策略资金曲线和回撤曲线。其中红色上三角代表买入信号，黑色下三角代表卖出信号。

图1 三一重工双均线策略回测图 (5/15)



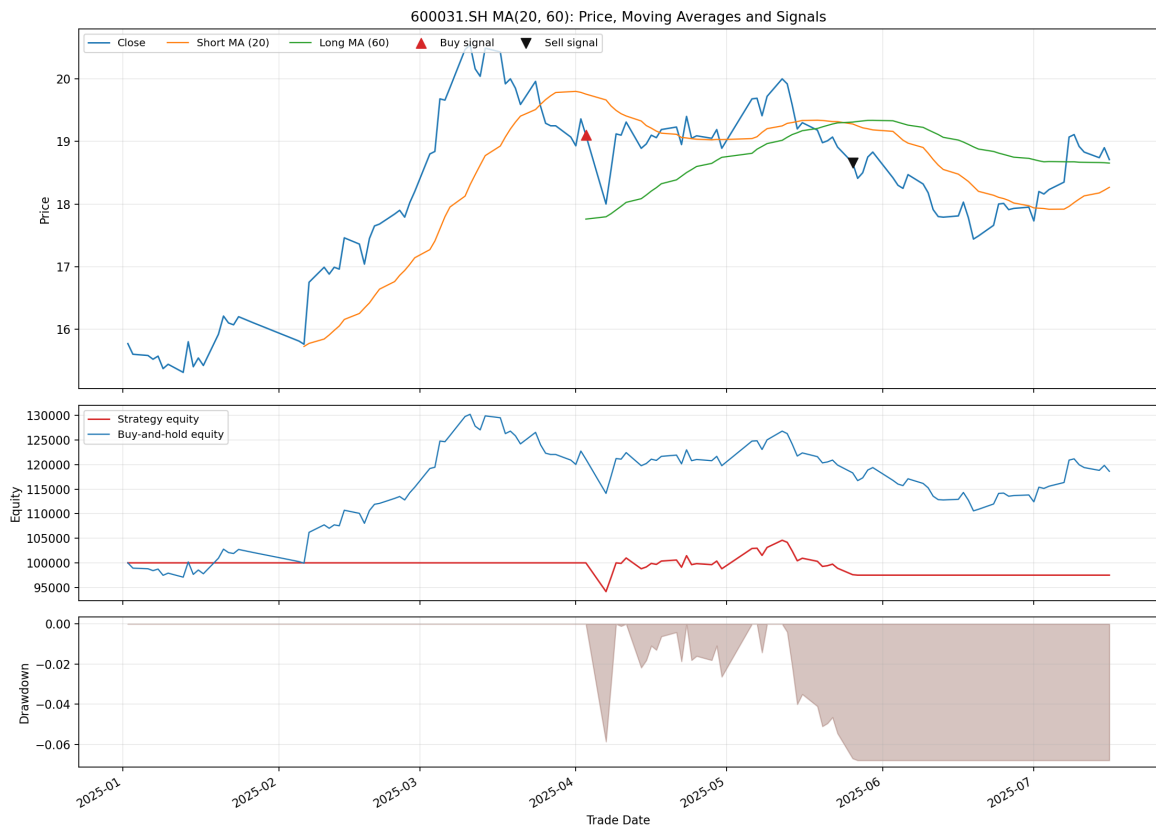
解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为23.44%，买入持有回报为18.64%，跑赢基准4.80%；最大回撤为-8.22%，夏普比率为2.2384。本图共出现7次交易信号，信号较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

图2 三一重工双均线策略回测图（10/30）



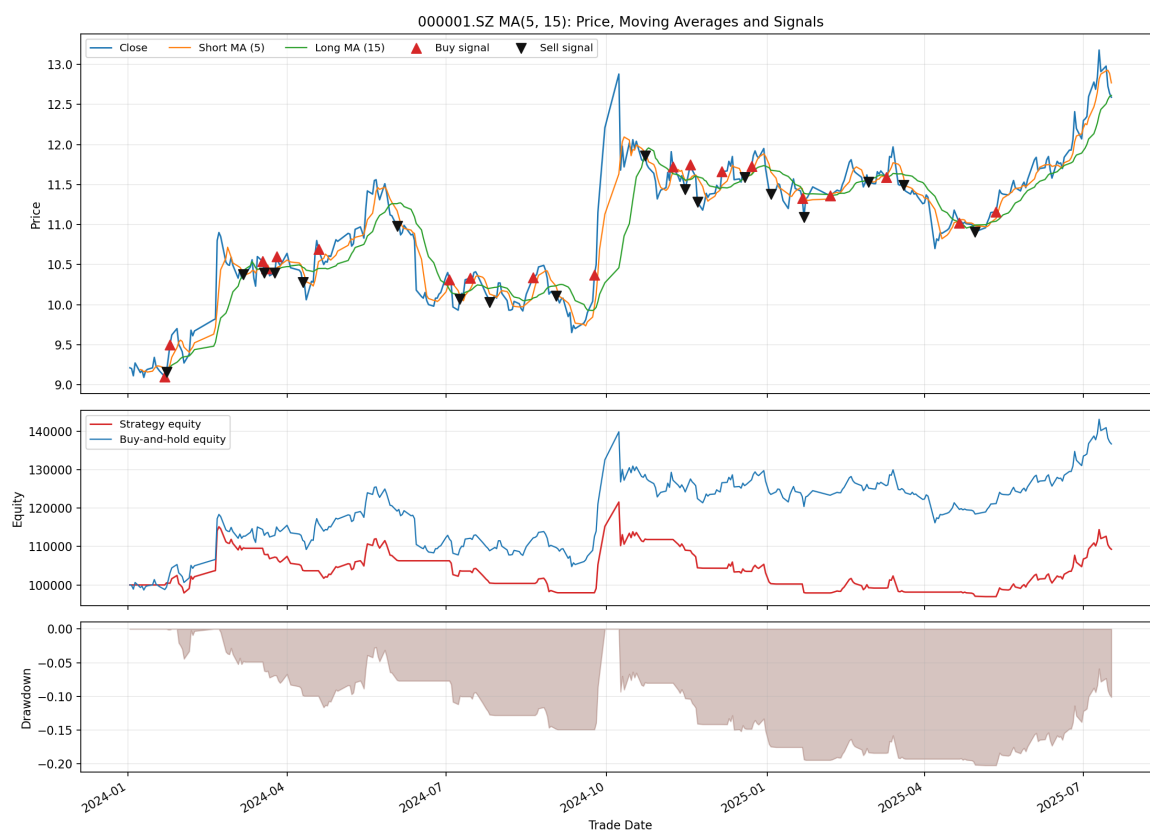
解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为-5.60%，买入持有回报为18.64%，跑输基准24.24%；最大回撤为-18.80%，夏普比率为-0.6100。本图共出现5次交易信号，信号较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

图3 三一重工双均线策略回测图 (20/60)



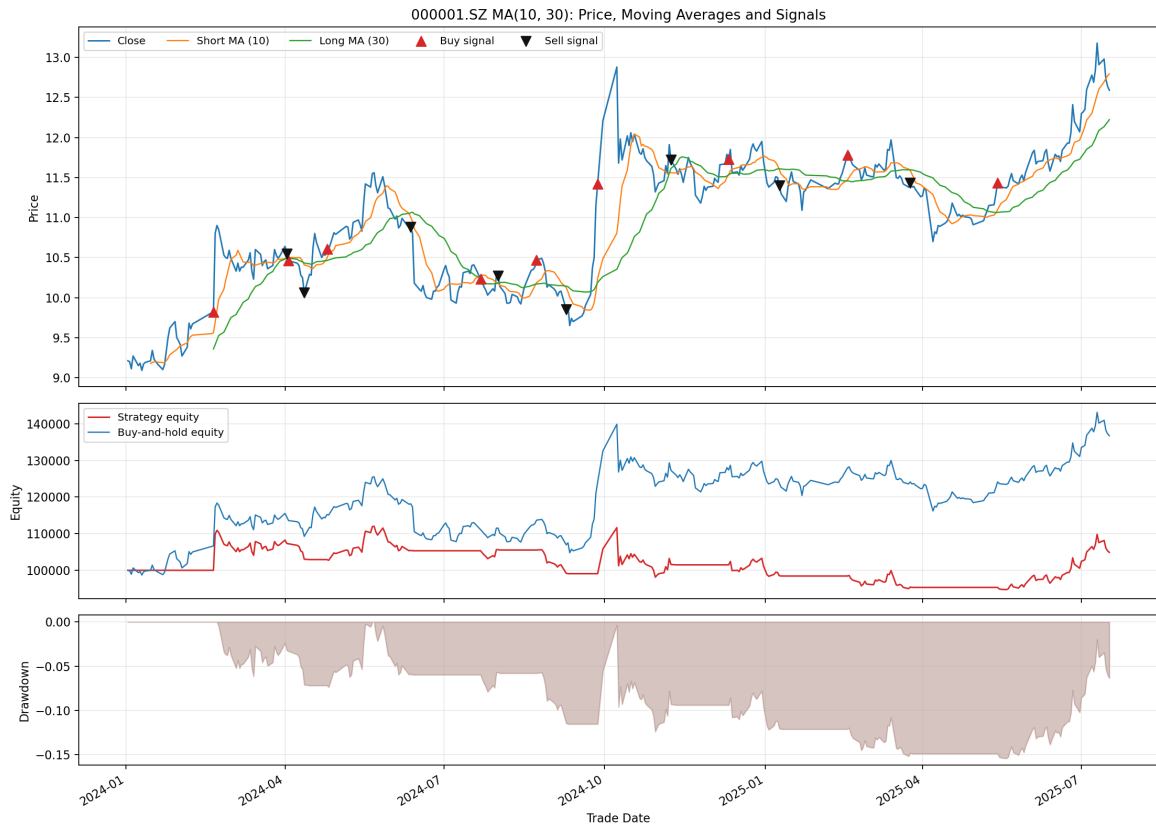
解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为-2.50%，买入持有回报为18.64%，跑输基准21.15%；最大回撤为-6.79%，夏普比率为-0.2640。本图共出现2次交易信号，信号较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

图4 平安银行双均线策略回测图 (5/15)



解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为9.29%，买入持有回报为36.70%，跑输基准27.41%；最大回撤为-20.24%，夏普比率为0.4013。本图共出现37次交易信号，信号较频繁，说明短均线对价格波动更敏感。

图5 平安银行双均线策略回测图（10/30）



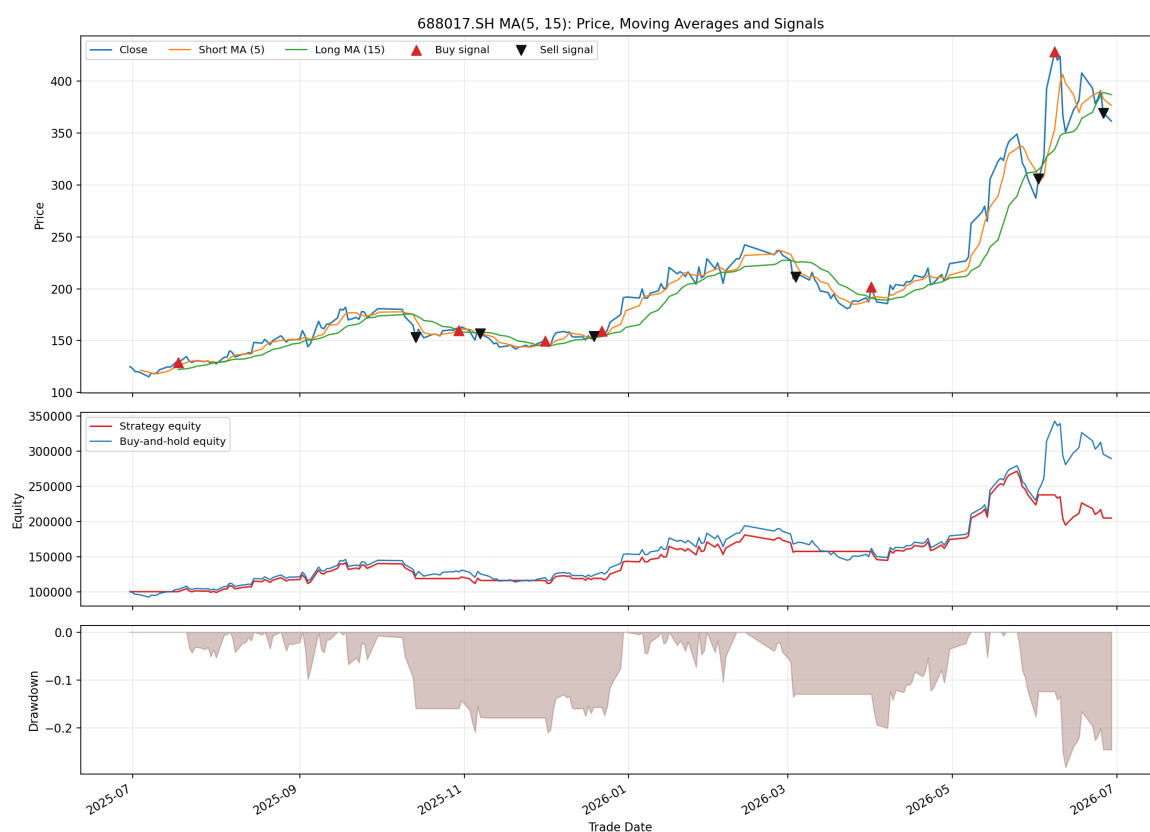
解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为4.89%，买入持有回报为36.70%，跑输基准31.81%；最大回撤为-15.44%，夏普比率为0.2643。本图共出现17次交易信号，信号较频繁，说明短均线对价格波动更敏感。

图6 平安银行双均线策略回测图（20/60）



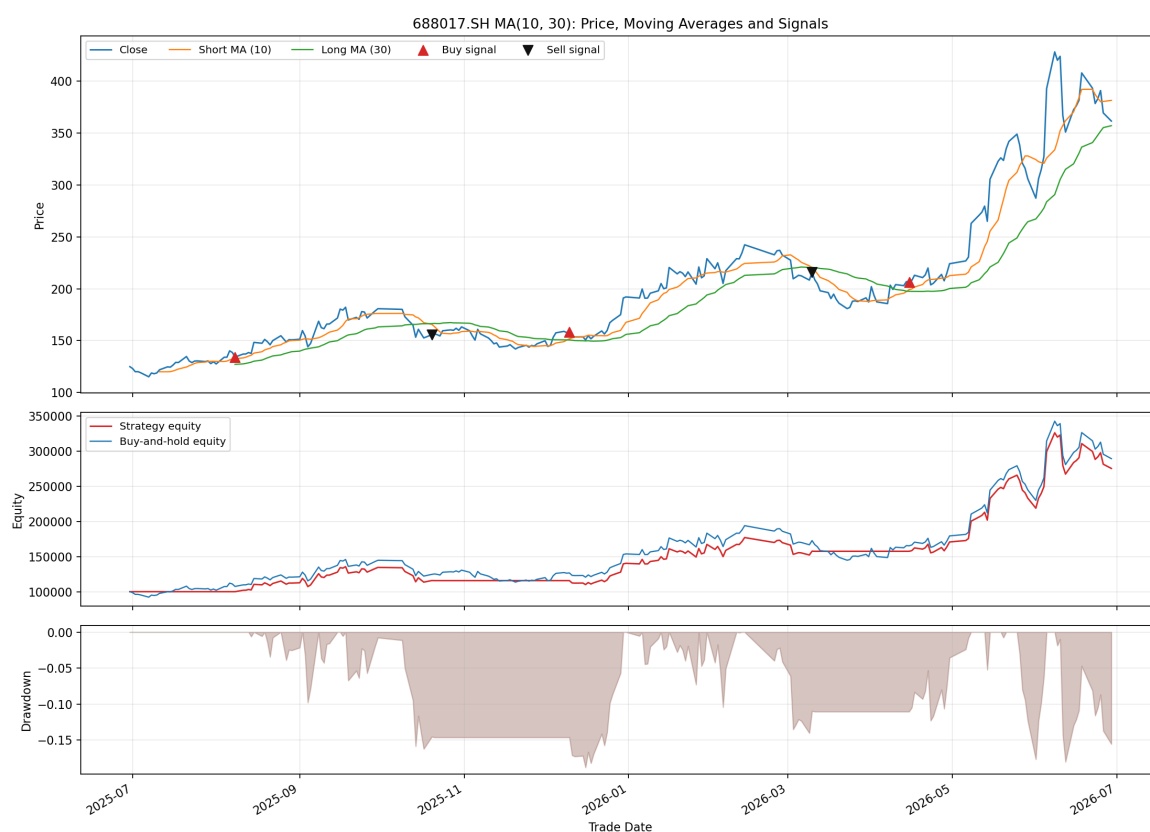
解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为-17.39%，买入持有回报为36.70%，跑输基准54.09%；最大回撤为-31.24%，夏普比率为-0.6490。本图共出现11次交易信号，信号较频繁，说明短均线对价格波动更敏感。

图7 绿的谐波双均线策略回测图（5/15）



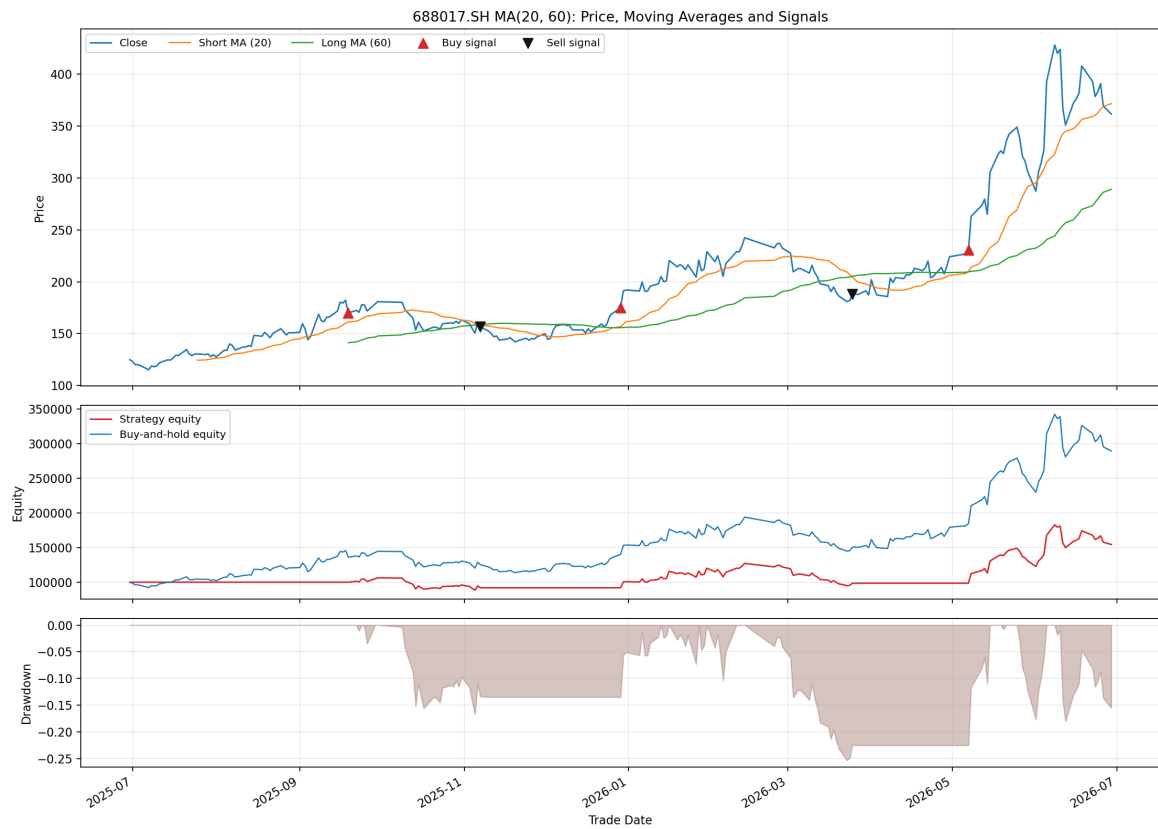
解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为104.84%，买入持有回报为189.55%，跑输基准84.71%；最大回撤为-28.28%，夏普比率为1.6313。本图共出现12次交易信号，信号较频繁，说明短均线对价格波动更敏感。

图8 绿的谐波双均线策略回测图（10/30）



解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为175.61%，买入持有回报为189.55%，跑输基准13.94%；最大回撤为-18.81%，夏普比率为2.1419。本图共出现5次交易信号，信号较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

图9 绿的谐波双均线策略回测图（20/60）



解读：红色上三角表示买入信号，黑色下三角表示卖出信号。该组合策略累计回报为54.50%，买入持有回报为189.55%，跑输基准135.05%；最大回撤为-25.37%，夏普比率为1.1286。本图共出现5次交易信号，信号较少，说明该参数组合更偏向过滤短期噪声。

六、双均线策略适用场景与应用心得

双均线策略更适合趋势较明确、价格沿一个方向持续运行的市场环境。在这类行情中，金叉后价格往往能够继续上涨，策略有机会利用趋势获得收益；死叉后及时离场，也有助于控制下跌阶段的损失。

短周期组合反应更快，能够更早进入趋势，也会更早离场，但在震荡市中更容易产生反复交易。长周期组合信号更少，抗噪声能力较强，但进入和退出都更滞后，可能错过趋势初期收益。因此，均线周期的选择需要结合股票波动特征、市场环境和交易成本综合考虑。

从本次实验看，双均线策略不能简单理解为“金叉必涨、死叉必跌”。它更像是一种规则清晰、容易实现的趋势过滤工具。实际应用中还应结合成交量、波动率、止损规则和样本外检验，避免只根据历史收益进行过度调参。